

DOI:10.19538/j.ek2019060601

中国儿童难治性肺炎呼吸内镜介入 诊疗专家共识



扫一扫下载指南原文

国家卫生健康委员会人才交流服务中心儿科呼吸内镜诊疗技术项目专家组

中国医师协会儿科医师分会内镜专业委员会

中国医师协会内镜医师分会儿科呼吸内镜专业委员会

中国妇幼保健协会微创分会儿童介入呼吸病委员会

中华医学会儿科学分会呼吸学组支气管镜协作组

参与本共识修订编写人员(按姓氏汉语拼音排序):陈德晖(广州医科大学附属第一医院);黄燕(中国科学院大学医学院);焦安夏(首都医科大学附属北京儿童医院);靳蓉(贵阳市儿童医院);刘玺诚(首都医科大学附属北京儿童医院);孟晨(山东大学齐鲁儿童医院);孟繁峥(吉林大学第一医院);石永生(甘肃省妇幼保健院);钟礼立(湖南省人民医院);朱春梅(首都儿科研究所附属儿童医院)

参与本共识修订审稿人员(按姓氏汉语拼音排序):陈敏(贵阳市儿童医院);代继宏(重庆医科大学附属儿童医院);郭伟(天津市儿童医院);黄寒(湖南省人民医院);林育能(广州医科大学附属第一医院);刘霞(山东大学齐鲁儿童医院);马静(山东大学齐鲁儿童医院);王惠丽(开封市儿童医院);王丽娜(吉林大学第一医院);王永军(甘肃省妇幼保健院);吴亚斌(湖北省妇幼保健院);叶乐平(北京大学第一医院);杨晓祥(广西壮族自治区妇幼保健院);杨运刚(厦门大学附属第一医院);张俐(吉林大学第一医院);张忠晓(山东大学齐鲁儿童医院)

中图分类号:R72 文献标志码:C

【关键词】 难治性肺炎;内镜;介入治疗;儿童

Keywords refractory pneumonia;endoscope;interventional therapy;child

肺炎是儿童时期最常见的疾病,也是导致全球5岁以下儿童死亡的主要原因^[1]。近年来随着儿童社区获得性肺炎诊疗规范的推广,我国儿童肺炎诊治水平有了显著提高,但难治性肺炎仍然是临床上常见且十分棘手的难题^[2-3]。除各种常规诊疗方法外,儿童呼吸内镜介入诊治是解决这些难题的重要手段之一,特别是在肺炎病原学和病理学标本取材、气管支气管结构异常诊断、支气管内塑型性物质的治疗等方面,有其独特优势^[4-5]。随着儿童呼吸内镜介入技术的推广和普及,如何更好地把握适应证和禁忌证、避免过度治疗或治疗不足、规范诊疗方法和流程、预防和处理并发症等,亟需相应的标准和规则进行指导。为此制订了此共识。本文中呼吸内镜指可弯

曲支气管镜(简称支气管镜)和内科胸腔镜。

1 难治性肺炎的定义及流行病学

所谓“难治性肺炎”,目前并没有一个确切、公认的定义,多数学者认为可将针对肺部感染采取了全面、有效的措施(包括较为合理的药物应用)后,临床仍然不能获得明显疗效或理想结果的肺炎称为难治性肺炎^[6]。包括部分疗效不佳的重症肺炎、久治不愈的肺炎及吸收缓慢的肺炎。其中:(1)重症肺炎是指出现严重的通气和(或)换气功能障碍或肺内外并发症^[7]。(2)久治不愈指病程延长(>2周),经积极治疗无效且病情恶化、迁延不愈者。(3)吸收缓慢是指患者在使用抗感染药物治疗后症状、体征虽有好转,但2周后复查胸部X线和计算机断层扫描(CT),病灶吸收<50%者^[8-9]。

世界卫生组织(WHO)资料表明,每年儿童肺

通讯作者:钟礼立,电子信箱:570047414@qq.com;孟繁峥,电子信箱:mengfanzheng1972@163.com;孟晨,电子信箱:mengchen.6666@163.com

炎患者超过1.5亿例,其中7%~13%为重症肺炎,每年重症肺炎可导致超过200万例儿童死亡,占5岁以下全部死亡儿童的19%,其中2/3为婴儿,超过90%的死亡患儿集中在发展中国家^[10]。我国暂无儿童难治性肺炎的发生率和病死率的统计数据。有报道我国儿童肺炎患儿每年有2100万例,其中5岁以下死于肺炎的儿童可达184/10万~1 223/10万之多^[11]。

2 难治性肺炎形成的原因

2.1 病原微生物因素 (1)强毒力病原微生物感染:强毒力的病原微生物容易导致难治性肺炎,常见病毒有流感病毒、腺病毒等,且同一病毒不同型别致病力也有差异;常见的病原菌包括金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、铜绿假单胞菌等。(2)病原微生物的数量:研究发现,流感病毒及腺病毒的拷贝数与病情严重程度相关,拷贝数越高病情越重^[12-13]。(3)耐药病原微生物及少见或新型病原微生物感染可增加肺炎的诊治难度。(4)混合感染:难治性肺炎常为混合感染,年龄越小越易发生混合感染^[7]。

2.2 患儿自身因素 (1)严重的肺部及全身基础疾病:如先天性免疫缺陷病、心血管畸形、神经肌肉疾病、遗传代谢病、呼吸道及上消化道结构畸形、原发纤毛功能异常、气道异物、肿瘤、营养状况不佳、早产儿和低体重儿等易合并难治性肺炎。(2)免疫功能紊乱:包括免疫抑制,如使用肾上腺皮质激素、免疫抑制剂及放射治疗、抗肿瘤治疗、器官移植术后等,均可增加病原易感性。同时包括肺部感染可能激活过度炎症反应,重者可表现为全身炎症反应综合征,甚至引起多脏器功能衰竭,如不及时治疗则会危及生命。(3)接受有创性治疗:如气管插管、气管切开、机械通气等。

2.3 其他因素 出现肺内及肺外并发症可使病情加重,如胸腔积液或脓胸、肺脓肿、坏死性肺炎、支气管胸膜瘘等,使得抗生素难以到达病变部位影响疗效。

3 难治性肺炎的临床表现

3.1 重症肺炎临床表现 大多起病急,病情进展快。以咳嗽、发热为主要表现,体温为39℃以上的弛张热或不规则发热,呼吸困难,可伴有喘息,咳白色或黄色黏痰。查体见精神萎靡,呼吸急促,可

见鼻翼煽动、发绀、吸气三凹征,有时有气管移位,肺部触觉语颤增强或减低,叩诊可出现实音、浊音或鼓音。听诊有时呼吸音不对称,可闻及管性呼吸音或呼吸音减低,可闻及湿啰音及呼气相高调喘鸣音。出现肺内外并发症时可出现相应症状体征。

3.2 吸收缓慢的肺炎及久治不愈的肺炎临床表现 临床表现不一,多有慢性咳嗽及咳痰,痰液可呈黏性、脓性,可有痰中带血或咯血,急性感染时可有发热、生长发育迟滞、活动不耐受、呼吸困难的喘息。查体常有消瘦、胸壁畸形、杵状指(趾),胸部听诊可能完全正常或肺部呼吸音不对称,在病变部位可闻及呼吸相高调喘鸣音,部分病例持续有湿啰音。晚期可出现肺动脉高压相关的异常心音。

4 呼吸内镜介入在难治性肺炎诊治中的价值

4.1 呼吸内镜介入的优势 支气管镜进入呼吸道,可以直接、动态观察气道病变;通过不同介入技术获取标本进行后续检测,协助判断肺炎难治的原因以及感染的病原;联合多种呼吸内镜介入技术解除气道阻塞,促进肺炎尽早愈合,减少并发症的发生,弥补了内科常规诊治的不足^[14]。

4.2 呼吸内镜介入干预指征

4.2.1 重症肺炎呼吸内镜干预的指征 重症肺炎呼吸内镜干预一直存在争议。虽然呼吸内镜干预可早期明确病原,处理气道梗阻,有利于重症肺炎恢复,但重症肺炎往往急性起病且存在呼吸功能不全,支气管镜治疗过程本身会造成一定程度气道阻塞,同时可诱发起气道痉挛,使缺氧加重,且呼吸内镜局部过度吸引容易造成肺泡塌陷,加重呼吸衰竭。因而严格把握重症肺炎呼吸内镜干预指征、规范呼吸内镜操作尤其重要。

有以下情况存在时,需进行内镜干预:(1)常规治疗、检测后,疗效不佳、病原不明,疑有特殊病原感染、混合病原感染或耐药菌感染时,为获得精准病原诊断,可行呼吸内镜检查。(2)临床表现及影像学等提示可能有非感染病因并存,如气道异物、新生物、先天气道狭窄等,尽早干预。(3)有明显气道阻塞症状体征(如呼吸音降低或消失;管状呼吸音;反复固定喘鸣音;常规治疗难以解决的缺氧、二氧化碳增高)。(4)影像学提示肺不张、气道阻塞所致单侧肺气肿、纵隔气肿、单侧或双侧肺实

变,尤其是实变内支气管充气征消失、树芽征等小气道病变等,可以进行干预。(5)呼吸机治疗出现峰压明显升高,潮气量下降,氧合不良,经常规解痉吸痰治疗不能缓解时,应注意是否有气道阻塞,需呼吸内镜尽早评估干预。(6)肺炎支原体、腺病毒、流感病毒等感染容易造成气道黏膜损害,分泌物多,形成黏液栓阻塞气道,将来发生闭塞性支气管炎可能性大,当病情进展有阻塞征象时应早期呼吸内镜干预^[15-16];某些重症细菌性肺炎,如金黄色葡萄球菌肺炎时,也可因广泛的气道黏膜糜烂、坏死上皮脱落或支气管塑型形成而需呼吸内镜干预治疗^[5,17]。

4.2.2 吸收缓慢肺炎及久治不愈的肺炎呼吸内镜干预的指征 这类肺炎本身就是呼吸内镜干预的适应证,寻找吸收缓慢及久治不愈的原因(包括病原诊断)是此类难治性肺炎的主要目的,早期呼吸内镜干预更能够避免后遗症的发生,或减轻后遗症的严重程度^[14]。

4.3 呼吸内镜介入诊疗方法及注意事项 难治性肺炎呼吸内镜介入常用诊疗技术包括呼吸内镜镜下观察、支气管肺泡灌洗术(bronchoalveolar lavage, BAL)、经呼吸内镜保护性毛刷刷检术(bronchoscopy and protected specimen brush, BS-PSB)、黏膜活检术、肺活检术(transbronchoscopic lung biopsy, TBLB)、针吸活检术(transbronchial needle aspiration, TBNA)、内镜下给药术、毛刷刷取术、钳取术、球囊扩张术、消融术、支架置入术及内科胸腔镜术等,其总体应用原则:宁简勿繁;必要时多种呼吸内镜介入技术联合应用,可提高诊断和治愈率。

4.3.1 呼吸内镜镜下观察 直接、动态观察气道病变协助病因诊断,帮助判定病情及转归。

4.3.1.1 气道形态结构及病情评估 可发现狭窄、软化、异物、新生物、外压等病变并对其严重程度进行判断。还可以观察到肺炎并发症的气道结构破坏的程度和范围,如支气管扩张(常呈鱼骨刺样改变,轻重不一)、闭塞性支气管炎等波及的肺段和肺叶,协助判断病情的轻重。

4.3.1.2 气道黏膜评估 协助判断难治性肺炎的病原,如肺炎支原体感染黏膜常有滤泡增生;真菌感染常有坏死物;支气管结核常有黏膜溃疡、干酪坏死及肉芽甚至有瘢痕形成;重症流感可见塑型黏液栓;某些病原(如腺病毒等)感染的重症肺炎

并发呼吸衰竭或死亡的患儿可出现支气管黏膜的糜烂剥脱。对镜下可见气道大量脓性分泌物且弥漫分布的慢性肺炎患儿,应注意有无纤毛、黏液功能失调性疾病,如原发性纤毛不动综合征(primary ciliary immobility disease, PCD)、囊性纤维化(cystic fibrosis, CF)、弥漫性泛细支气管炎(diffuse pan-bronchiolitis, DPB)等。

4.3.1.3 预后判断 动态对比治疗前后气道通畅度及黏膜情况的变化有助于判断肺炎的转归和预后。

4.3.1.4 内科胸腔镜镜下观察 内科胸腔镜可进行直视下形态辨认,观察胸膜有无黏连、渗出,胸壁有无结节,周围血管有无异常迂曲等。胸腔镜下见大量脓苔常提示细菌性感染,见结节、干酪坏死物,常提示结核性胸膜炎。

4.3.2 经呼吸内镜获取标本协助难治性肺炎病因或病原诊断 查明病因(特别是明确病原),针对病因治疗及合理使用抗感染药物,是难治性肺炎诊治成功的关键。借助呼吸内镜完成的BAL;黏膜、肺组织、淋巴结、胸膜等活检技术;BS-PSB技术等获取呼吸道深部标本,不仅可减少污染,且病变局部采样更能反映肺部病原学。但需注意呼吸内镜插入过程中尽可能避免在上气道吸引,以免污染工作孔道;为防止局部麻醉药(一般为利多卡因)对病原生长的抑制,刷检前尽量不要在工作孔道中追加局部麻醉药;抗生素使用可能会降低病原检出敏感度及特异度^[18]。详述如下。

4.3.2.1 BAL BAL是经呼吸内镜获取下呼吸道主要是肺泡来源的细胞和生化成分,进行一系列检测和分析,达到对肺部疾病的诊断和治疗目的。在难治性肺炎诊断方面,主要能获取支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)进行相关检查有助于病因分析和病原诊断。相比组织活检BAL较少发生出血、气胸等并发症。

具体操作:操作方法、灌洗量及存储方式参照《中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版)》^[14]进行。

注意事项:(1)呼吸内镜应该嵌顿在肺炎相应病变部位的段支气管进行灌洗。(2)一般情况下,BAL在常规呼吸内镜检查后、其他操作(如活检刷检)前进行,但也有主张BAL在刷检之后进行,以免灌洗后病原量降低,导致刷检阳性率降低。(3)重症肺炎如需呼吸内镜检查,尽可能减少灌洗液

量,防止心肺负荷加重。

标本后续处理:(1)第1次灌洗液用于微生物培养,第2和3次灌洗液混合以后用于细胞学等其他检查。收集BALF后应该尽快处理和送检,暂时不能送检应放置于4℃冰箱保存,24 h内送检,非细胞成分的标本暂时不能检测时放置-80℃冰箱储存。(2)BALF微生物学检查:严格遵守无菌操作。标本可直接接种培养、离心取沉淀物进行涂片染色寻找病原菌,BALF细菌培养计数 $\geq 10^7$ CFU/L时具有临床诊断意义;也可进行病原微生物核酸检测[如荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测肺炎支原体-DNA、结核分支杆菌-DNA及肺炎支原体耐药基因等]^[19],一些病原感染如流感病毒、腺病毒核酸拷贝数的高低与病情轻重呈正相关,临床可以通过连续监测病原体的拷贝数来帮助观察病情转归。此外,标本还可进行病原微生物临床宏基因组学检测,但因价格昂贵目前主要用于特殊人群如合并基础疾病、免疫缺陷、其他检测阴性、疗效不佳的患儿,或因病情危重需尽早明确病原的患儿。结果的判读需结合临床资料、测序数据、及测出的微生物生物特性综合分析^[20]。(3)BALF半乳甘露聚糖(galactomannan, GM)检测,BALF-GM作为非培养检测手段诊断侵袭性肺曲霉病,已被列入美国感染病学会(IDSA)和欧洲癌症研究与治疗侵袭性真菌感染协作组及美国变态反应和感染性疾病协会真菌病研究组(EORTC/MSG)推荐的诊断标准之一,但儿童检测结果的Cut-off值尚无统一标准,目前大多研究设置为1.0,其相较于血清GM检测,对侵袭性曲霉感染具有更高的敏感度和相对稍低的特异度^[21]。(4)BALF细胞及非细胞成份检测:细胞检测可以检测细胞总数、分类计数、淋巴细胞亚群及CD系列标记等,非细胞成分如细胞因子等检测,均有助于难治性肺炎的病因诊断。BALF细胞计数与分类的结果分析参见《中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版)》^[14]。

4.3.2.2 刷检、活检技术 刷检、活检的主要目的是获得下呼吸道标本进行检测,协助难治性肺炎病原以及相关病因诊断。刷检、活检是有创检查,有潜在出血、气胸及加重感染风险,常在其他常规检查不能获得准确病原时进行,因而需根据病情及镜下改变确定是否需要刷检、活检。且出凝血功能障碍者、严重心肺功能异常者不宜进行,不同病变部位采取不同方式活检。

4.3.2.2.1 BS-PSB 取样毛刷放置在头端封堵的套管中,再放入支气管镜的工作孔道进入下呼吸道取样,可以极大程度地避免上气道定植菌的影响。保护性毛刷定量培养 $\geq 10^6$ CFU/L的分离菌是病原菌, $< 10^6$ CFU/L者为污染菌。保护性毛刷敏感度达 $(66\pm 19)\%$,特异度 $(90\pm 15)\%$,BS-PSB是临床比较公认的下呼吸道标本采集方法之一^[22]。保护性毛刷分为双套管BS-PSB和单套管BS-PSB,由于前者毛刷管径粗,不适合气道管径较小的儿童,故具体介绍单套管BS-PSB操作。

具体操作:(1)当支气管镜达到近病变部位时,BS-PSB经支气管镜工作孔进入,并伸出支气管镜末端。(2)再从保护套管内推出全部毛刷,顶掉末端的保护塞(保护塞成份为分子质量4000 u的聚乙二醇,其熔点为37℃,落在气道内可以迅速融化,并随咳嗽排出体外)。(3)毛刷在病变部位往复2~3次进行刷检采集标本,采样后将毛刷全部缩回到套管中,再将整体迅速从支气管镜中拔出。(4)然后推出毛刷用无菌剪刀剪去,放入1 mL无菌生理盐水中充分震荡,或用毛刷直接涂抹培养皿,然后送实验室进行微生物培养。

注意事项:(1)采样前尽量不作吸引,以保证采样足够。(2)超细毛刷可以取到更深处标本,对肺部感染诊断价值可能更高,但毛刷先端纤细锋利,向靶病灶部位推送深入时,切忌粗暴,须缓慢、稳健、柔韧地操作毛刷,防止气胸、出血等并发症的发生。(3)保护性毛刷技术获得的标本量少,后续标本处理需精确。

4.3.2.2.2 支气管镜黏膜活检 支气管黏膜活检可以获取支气管黏膜并进行纤毛运动障碍相关检查和病原相关检测。

具体操作:由术者根据临床影像特点及镜下黏膜改变确定活检部位,先清除靶支气管黏膜表面覆盖的分泌物及血迹,保持视野清晰,观察病变的性质,评估其可能出血的程度。常选用标准型活检钳,但也可根据病变的部位和性质选择可活动的锯齿缘鳄鱼口活检钳、普通锯齿缘鳄鱼口活检钳、或带柄椭圆形活检钳。由助手取出灭菌后的活检钳,一手握活检钳操作端并将钳口闭合,另一手将活检钳由工作孔道插入,活检钳自支气管镜前端伸出后张开,开口方向与支气管分叉垂直,钳取黏膜。必要时局部喷洒1:10 000肾上腺素1~2 mL至创面止血。一般多点取材2~3块。

注意事项:(1)常选择黏膜病变明显处进行黏膜活检,但临床疑诊纤毛运动障碍时,应尽可能在感染控制时或在无病变部位活检,也可行鼻腔黏膜活检。(2)进入较深的支气管时,应调整活检钳开口的大小,使活检钳能顺利进入。(3)判断取材是否满意,活体组织因为新鲜离体,带有血丝或色泽暗红,质地较致密,放入活检瓶中一般下沉较明显。(4)怀疑结核分支杆菌、真菌感染时尽可能取到肉芽组织,而不是单纯的坏死组织。

4.3.2.2.3 TBLB TBLB是经支气管镜用活检钳对肺组织内病灶进行活体组织检查的方法。在难治性肺炎中主要适用于:(1)明确病原。(2)肺部病变性质不明,排除感染外因素。相对于经皮肺活检,TBLB无需透过脏层胸膜,气胸发生概率小,不存在针道种植的问题。

具体操作:(1)借助X线、导航、环形超声定位靶支气管。(2)活检钳通过支气管镜工作孔道达靶支气管后,尽可能深的部署活检钳,遇阻力后稍后退以便活检钳充分打开,再推进后活检钳突破管壁时有落空感,缓慢钳夹肺组织。局麻者深吸气末进行活检。一般活检4~5块组织。有现场细胞学判定标本质量更佳。

注意事项:(1)儿童TBLB尽可能在全麻下进行,减少并发症,提高阳性率。(2)术前准确病灶定位,术中注意相应的支气管有无异常。(3)做好充分术前评估,预计可能出血的程度,对于出血量较大的病灶,准备好活检后止血的预案^[14],术后严密观察。(4)技术熟练、解剖熟悉,对变异情况作出合理的分析、判断。(5)肺活检一般在一个肺叶进行,避免双侧肺同时活检。(6)影响TBLB阳性率的因素为病灶大小、病变部位、病变性质、活检次数、活检方法等,综合应用2种或更多的取标本方法(如刷检、黏膜活检或针吸活检等)也可提高诊断率。

4.3.2.2.4 TBNA TBNA是一项通过支气管镜对气管、支气管腔内外病变(如结节、肿块、肿大的淋巴结以及肺部的病灶等)、黏膜下病变进行针刺吸引活检,以获取细胞或组织标本进行病理学、细菌学及其他特殊检查的临床操作技术。相较于纵隔镜及开胸探查术,TBNA具有操作简便、创伤小、费用低及并发症少等特点,在难治性肺炎中主要用于复杂病原检测的标本获取,鉴别肿瘤性病变^[23-24]。

具体操作:(1)儿童建议在全身麻醉下进行,

支气管镜经鼻或口插入至所需检查处,并结合胸部影像学,超声等方式确定检查位置。(2)TBNA针插入前注意确定活检针在保护套内。(3)将TBNA穿刺针经工作孔送入,待针头前端露出支气管镜后将针尖推出针鞘,选好位置(避开软骨环),操作者左手在活检孔处将穿刺针的尾端固定,右手以一定的恒力将支气管镜连同穿刺针前送(推送法),直至穿刺针透过气道壁,接20 mL注射器抽吸并维持20 s,同时在穿刺针不脱出黏膜前提下,改变穿刺针的角度和深度,以取得尽可能多的阳性标本。(4)抽吸完毕在维持负压情况下将穿刺针回缩至保护鞘内拔出穿刺针,将含在针管及导管内的吸取物标本进行印片或喷片行细胞学、病理及检验等相应检查。(5)经支气管镜超声引导TBNA(EBUS-TBNA)取得的标本处理同TBNA。有现场细胞学判定标本质量更佳。

注意事项:(1)术前充分胸部影像定位,注意避开纵隔内的血管。(2)穿刺中注意确定活检针在保护套内。(3)控制穿刺针出针的长度和角度。(4)检验穿刺针是否穿过气道壁。(5)维持抽吸时的负压。

4.3.2.2.5 经内科胸腔镜取材 经内科胸腔镜对可疑病变进行活检,行组织病理检查及病原相关检查帮助病因诊断。但内科胸腔镜一般不进行胸膜腔内肺组织活检,必要时可改为外科胸腔镜进行。

4.3.2.2.6 刷检、活检标本后续处理 (1)如活检取得组织较小,应先置于无菌小纸片,再放入活检瓶,便于病理医师寻找。(2)光学显微镜组织病理学检查:活检取得组织放入10%甲醛溶液固定后送组织病理学检查,并根据临床需要进行特殊染色、免疫组织化学、组织切片荧光原位杂交等检查。(3)电子显微镜(电镜)检查:怀疑纤毛运动障碍者,钳取鼻腔黏膜、气管支气管黏膜后立即放入2.5%戊二醛溶液固定,置入4℃储存容器内送至实验室,电镜下观察纤毛数目及结构。(4)细胞穿刺针取得的细胞学组织可采用涂片术和液基质术,前者将标本直接喷涂在玻片上,置于95%乙醇中固定;后者用0.9%氯化钠溶液或3 mL Hanks液冲洗穿刺针,冲洗标本置于液基质内送检。(5)微生物培养:操作中注意无菌,组织标本可以无菌下碾磨后培养,毛刷刷检可直接涂培养皿培养,细胞穿刺针取得细胞组织可直接接种到培养瓶中。(6)和BALF

一样,组织标本可以进行病原微生物核酸及临床宏基因组学检测。

4.3.2.3 快速细胞学判读技术(rapid on site evaluation, ROSE) ROSE是一项实时伴随于取材过程的ROSE。其判读内容包括细胞形态、分类、计数、构成比、排列、相互关系、背景及外来物分析。在难治性肺炎的诊治过程中,ROSE技术主要用于:(1)评价取材满意度、实时指导介入操作手段与方式。(2)初步判读病原及早给予抗感染治疗(特别是真菌、结核分支杆菌感染)。(3)结合背景细胞学辅助判断预后。

4.3.3 呼吸内镜介入在难治性肺炎治疗中的应用

对于难治性肺炎呼吸内镜介入治疗主要用于解除气道阻塞,清除坏死物(呼吸内镜下气道清理),同时可以局部给药,各种呼吸内镜介入治疗技术在遵循总原则的基础上可以灵活运用。典型内镜下治疗如下。

4.3.3.1 呼吸内镜下气道清理 含分泌物、小型异物、血栓清除及塑型黏液栓清除。前者主要应用BAL中的冲洗,是通过液体的直接冲洗吸引来清除呼吸道和肺泡中的滞留物质,以缓解气道阻塞,改善呼吸功能,还可以清除局部炎性介质,减轻损伤,控制感染。但塑型黏液栓清除单纯冲洗难以清除,需结合其他介入方法:(1)冲洗、吸引治疗术:通过液体冲洗使黏液栓松动,然后支气管镜尽可能深入黏液栓“根部”吸引,吸引时可以旋转,增加摩擦吸引力。(2)细胞刷刷取、活检钳钳夹术:使用细胞刷旋转缠粘住黏液栓,或在钳子接触黏液栓深部后钳住且转动钳子的手把,回退使黏液栓一部分进入工作孔道,加上一定负压吸引取出整条黏液栓,减少对气道黏膜的损伤。一般使用标准型无齿活检钳,在操作时注意握钳的力量要适中,否则栓子易被钳断,不能整条取出,增加了手术时间。(3)硬质支气管镜通气腔大,可同时给氧通气,钳口大、抓力强,清除主气道内阻塞物具有高效、安全的优势,但远端支气管塑型黏液栓清除不如可弯曲支气管镜,有时需两者有效结合。(4)冷冻技术可协助清理气道内血栓、支气管塑型黏液栓等内生异物。冷冻清除异物其关键技巧在于掌握冷冻探头进入黏液栓的深度与冷冻的时间,不可过深或冷冻时间过长,以防结成的冰晶粘及气管或支气管黏膜,在拖出黏液栓时损伤气道黏膜;不可太浅,否则拖不动黏液栓导致取出失败。

冷冻探头较粗、硬,对于深部黏液栓不好操作,也可能撕裂血管出现大咯血,应酌情评估使用^[24]。

(5)溶解塑型黏液栓治疗:在阻塞的呼吸道内直接通过支气管镜灌注重组组织型纤溶酶原激活剂,2 mg/次,连续2次,每次持续5~10 min,远端的塑型物质被溶解成碎裂片段,然后予37℃生理盐水局部灌洗,有助于塑型黏液栓的吸出^[25-26]。但这些有益的探索例数不多,且缺乏对照研究,此外,药物是否会对气道造成新的损伤等问题尚需进行多中心临床研究。

呼吸内镜下气道清理注意事项:(1)对危重患儿可根据其术前胸部影像学检查,直接进入病变所属的叶、段及亚段支气管负压抽取黏液栓。(2)取栓的前提是尽可能保障有效通气。有呼吸功能受损者,常在喉罩或气管插管下通过三通连接管进行呼吸内镜干预治疗,同时保证术中充分给氧。(3)双侧均有病变者,氧合不佳时应先钳取相对病变轻的一侧,尽早恢复有效通气后,再钳取堵塞较严重的另一侧。(4)黏液栓钳取时间不宜过长,可分次进行内镜下治疗。如患儿黏液栓多,分布广,可清除部分黏液栓改善通气,氧合增加后,次日再评估,必要时再进行呼吸内镜治疗。(5)部分患儿因为内生异物吸出不彻底或病因持续存在,再次生成支气管塑型黏液栓,导致其临床症状、低氧血症及影像学改善不明显,需要进行多次手术。可根据黏液栓范围及治疗后患儿肺部病灶清除效果,决定再次行支气管镜介入的时机。

4.3.3.2 呼吸内镜下给药 以往对于难治性肺炎的治疗主要通过延长抗生素疗程或联合使用抗生素,辅以祛痰、雾化吸入、拍背、吸痰、保持呼吸道通畅等对症支持治疗,但部分患儿疗效仍然不佳,尤其是并发胸腔积液、脓胸、肺实变、肺不张者的治疗更为困难。部分原因是由于全身用药难以到达局部病变的病灶。因而目前国内多家单位开展了支气管镜下局部的给药治疗,目的是增加病变部位药物的浓度,提高疗效。

给药方式:(1)局部喷洒给药:直接通过支气管镜工作孔道将药物喷洒到病灶黏膜上;或经支气管镜插入无菌导管到病变部位,药物通过无菌导管喷洒至病灶黏膜。(2)黏膜下注药:支气管镜达到靶病灶,将黏膜注射针管插入支气管镜工作孔道,刺入局部病灶黏膜,再通过黏膜注射针将药物多点注射在病灶黏膜下,后者主要用于抗结核

药物及抗瘢痕生长药物。

药物包括：(1)止血药物：如4℃生理盐水、1:10 000肾上腺素、凝血酶、血凝酶。给药方法主要是局部喷洒，出血量大时则需联合静脉使用^[14]。(2)抗生素如异烟肼^[27]、两性霉素^[28]等。(3)祛痰药物如乙酰半胱氨酸^[29]、氨溴索^[30]等。(4)溶解塑型黏液栓药物如重组组织型纤溶酶原激活剂^[25-26]。(5)激素如布地奈德^[31]、地塞米松^[32]、曲安奈德^[33]等。(6)抗瘢痕生长药物如紫杉醇、丝裂霉素^[34]等。但这些药物在儿童支气管内使用尚缺乏循证医学的依据，各单位药物的剂量、浓度用法也不一致，尚需大样本多中心研究。镜下使用抗生素最好能与全身用药一致，减少耐药生成。此外，药物渗透浓度不能过高，否则易引起气道痉挛。

4.3.3.3 气道占位性病变所导致的难治性肺炎 快速清除占位病变，通畅气道。异物、肿瘤等病变的具体治疗方法参照《中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版)》^[14]及《中国儿童气道异物呼吸介入诊疗专家共识》^[35]。

4.3.3.4 气道狭窄 球囊扩张术可帮助重新扩张感染后未完全闭塞的支气管，球囊扩张前需评估狭窄远端气道功能，对于远端气道功能丧失、狭窄远端存在广泛无法解除的气道病变以及管腔完全闭塞或狭窄严重致球囊导管无法通过狭窄段的患者，不能进行球囊扩张。部分难治性肺炎是由于中央型气道狭窄和(或)软化(结核分枝菌感染、肿瘤以及血管环等导致)合并感染所致，在其他介入治疗或手术治疗不能解决问题时，在充分权衡利弊前提下可考虑置入支架，解除气道梗阻^[36]，有助于肺炎恢复。

4.3.3.5 难治性肺炎旁胸腔积液 肺炎旁胸腔积液是指继发于肺部炎症的同侧渗出性胸腔积液，是肺炎的并发症之一，由于肺部炎症累及胸膜所致。当肺炎旁胸腔积液抗感染、胸腔置管引流术、纤维蛋白溶解剂治疗效果不佳时，可以选用内科胸腔镜诊治，清除脓苔，松解粘连带，促进肺复张^[14,37]。

4.4 难治性肺炎呼吸介入诊疗注意事项

4.4.1 严格把控呼吸内镜干预指征，规避禁忌证^[14] 处于高热期的患儿，需术前将体温降至38℃以下，以免引起严重并发症。对于单纯Ⅰ型呼吸衰竭的患儿应注意严格把握支气管镜检查及治疗指征，以免加剧呼吸衰竭^[38]；重症肺炎伴噬血细

胞综合征、严重肝功能损害等严重影响凝血功能以及感染性休克时，禁止行呼吸内镜干预。

4.4.2 充分沟通 术前进行充分的医患沟通，签署知情同意书。

4.4.3 内镜选择 根据呼吸内镜干预的目的及机械通气下气管插管型号，选择合适型号的呼吸内镜(原则是在能通过人工气道的基础上选择工作孔道直径最大、支气管镜外径最细的呼吸内镜)。配备相应型号三通连接管，保证术中充分给氧。配备齐全的抢救药品及设备。

4.4.4 术前补液准备 重症肺炎患儿往往有血管内皮损伤，加上高热、术前禁食等容易出现血栓形成，注意术前适当补液，必要时抗凝治疗。

4.4.5 操作要求 操作者必须技术娴熟，熟悉解剖结构，尽可能缩短在气管插管内的操作时间。经气管插管进镜时涂抹内镜润滑剂。根据不同病情综合运用呼吸内镜介入方法，及时清理气道内组织碎屑、分泌物等以达到有效通畅呼吸道的目的。

4.4.6 术中血氧监测 术中严密监测心电图、呼吸及经皮血氧饱和度。术中血氧饱和度下降至0.85以下，可暂时退出呼吸内镜，给予100%氧气吸入，待血氧饱和度升至0.95以上后再次进镜。

4.4.7 吸引负压的控制 行支气管灌洗时，吸引负压不应>13.3 kPa，吸引时间<10 s/次，以避免缺氧及支气管黏膜损伤，同时避免肺泡塌陷。

4.4.8 针对撤机困难患儿 针对反复撤机困难患儿，除考虑肺部感染所致外，还需警惕合并咽喉、上气道及气管发育不良或畸形可能，病情允许情况下，可拔出气管插管后进行探查。

4.4.9 针对咯血患儿 支气管扩张易出现咯血，因而介入干预治疗前应行非创伤性血管成像(CTA)等影像检查，曾经有过大咯血者应先行数字减影血管造影(DSA)检查及相关病变血管栓塞后再行呼吸内镜干预治疗，引起咯血患儿还可以镜下局部止血治疗^[14]。

4.4.10 针对机化性肺炎及毁损肺患儿 难治性肺炎经常规及内镜干预治疗后明显好转，症状消失，仅遗留局部影像改变者，应注意机化性肺炎可能，此时暂观察，无需进一步干预治疗；但如局部反复感染，迁延不愈，功能丧失，尤其是伴糖尿病、免疫缺陷病等基础性疾病者，有毁损肺可能，必要时行外科干预治疗。

4.5 呼吸内镜介入常见并发症及处理 呼吸内镜介入技术属于有创操作,运用中应把握好干预指征,术前准备充分,术中规范操作,术后密切观察,熟知相关并发症并做好应急预案。呼吸内镜介入技术禁忌证、术前准备、常见并发症及处理参见《中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版)》^[14]。

5 总结与展望

近20年,随着医学科技的不断发展进步,呼吸内镜介入诊疗技术开始应用于儿童,而且其在儿童呼吸系统疾病诊治中的重要性越来越受关注,借助呼吸内镜介入诊疗技术,很多难治性肺炎得到及时诊断治疗。呼吸内镜介入诊疗技术与基因检测的结合,更大程度地提高了呼吸系统疑难危重疾病的诊治水平。但目前呼吸内镜介入诊疗尚有不少争议点,如重症肺炎呼吸内镜介入干预的时机、介入方法的选择,儿童难治性肺炎是否需要局部给药及药物种类、剂量、浓度等尚缺乏循证医学依据,亟待需要进行多地区及多中心研究,不断总结及完善。呼吸介入医师严格把握适应证,规范呼吸内镜操作技能,是确保医疗安全、减少并发症、提升诊治水平的有效保障。

参考文献

- [1] Liu L, Oza S, Hogan D, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000–15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals [J]. *Lancet*, 2016, 388(10063):3027–3035.
- [2] Darby JB, Singh A, Quinonez R. Management of complicated pneumonia in childhood: A review of recent literature [J]. *Clin Trials*, 2017, 12(4):253–259.
- [3] Wallihan R, Ramilo O. Community-acquired pneumonia in children: Current challenges and future directions [J]. *Journal Infection*, 2014, 69(2014):87–90.
- [4] 陈敏, 靳蓉, 苏守硕, 等. 支气管镜及肺介入治疗难治性肺炎 [J]. *中华实用儿科临床杂志*, 2015, 30(23):1825–1827.
- [5] 辛美云, 韩蕾, 李建伟. 重症金黄色葡萄球菌肺炎临床及纤维支气管镜下病变特点分析 [J]. *中国小儿急救医学*, 2018, 25(10):791–793.
- [6] 胡成平. 拓展临床思维, 提高难治性肺炎的诊断水平 [J]. *中国感染控制杂志*, 2007, 26(6):365–367.
- [7] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 儿童社区获得性肺炎诊疗规范(2019年版) [J]. *中华临床感染病杂志*, 2019, 12(1):6–13.
- [8] 宋诗铎. 临床感染学 [M]. 天津: 天津科学技术出版社, 2004: 185–194.
- [9] Robert W. Kendig's disorders of the respiratory tract in children [M]. Ninth edition. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019: 1617–1618.
- [10] Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z, et al. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia [J]. *Bull World Health Organ*, 2008, 86(5):408–416.
- [11] 官旭华, Silk BJ, Fleishchauer AT, 等. 中国大陆肺炎发病率与死亡率: 1985–2008年中英文文献的系统分析 [J]. *公共卫生与预防医学*, 2011, 22(1):14–19.
- [12] Lee N, Chan PK, Rainer TH, et al. Influenza virus load in hospitalised patients [J]. *Hong Kong Med J*, 2013, 19 (Suppl 4): 15–18.
- [13] Leyun X, Bing Z, Jieying Z, et al. Human adenovirus load in respiratory tract secretions are predictors for disease severity in children with human adenovirus pneumonia [J]. *Virology Journal*, 2018, 15(1):123.
- [14] 中国医师协会儿科医师分会内镜专业委员会. 中国儿科可弯曲支气管镜术指南(2018年版) [J]. *中华实用儿科临床杂志*, 2018, 33(13):983–989.
- [15] Zhang Y, Chen Y, Chen Z, et al. Effects of bronchoalveolar lavage on refractory *Mycoplasma pneumoniae* pneumonia [J]. *Respiratory Care*, 2014, 59(9):1433–1439.
- [16] 张永明, 刘秀云, 江载芳. 儿童肺炎支原体肺炎合并肺不张发病率及预后研究 [J]. *中国实用儿科杂志*, 2010, 25(2): 143–146.
- [17] 丁小芳, 钟礼立, 张兵, 等. 儿童塑型性支气管炎9例临床特征及病原学分析 [J]. *中国当代儿科杂志*, 2014, 16(7):729–733.
- [18] Jaeger A, Litalien C, Lacroix J, et al. Protected specimen brush or bronchoalveolar lavage to diagnose bacterial nosocomial pneumonia in ventilated adults: a meta-analysis [J]. *Crit Care Med*, 1999, 27(11):2548–2560.
- [19] 黎燕, 钟礼立, 张兵, 等. 23S rRNA V区 A2063G 基因突变的肺炎支原体肺炎患儿临床特征分析 [J]. *临床儿科杂志*, 2018, 36(8):569–574.
- [20] 刘孝荣, 马东礼, 姜含芳, 等. 高通量测序方法在重症肺炎病原体检测的应用 [J]. *中华检验医学杂志*, 2017, 40(8): 609–613.
- [21] Husain S, Clancy CJ, Nguyen MH, et al. Performance characteristics of the platelia *Aspergillus* enzyme immunoassay for detection of *Aspergillus* galactomannan antigen in bronchoalveolar lavage fluid [J]. *Clin Vaccine Immunol*, 2008, 15 (12): 1760–1763.
- [22] Wimberley NW. A fiberoptic bronchoscopy technique to obtain uncontaminated lower airway secretions for bacterial culture [J]. *Am Rev Respir Dis*, 1979, 119(3):337–343.
- [23] 叶乐平, 刘玺诚, Ko-Pen Wang. 经支气管针吸活检术在儿科中的临床应用现状及展望 [J]. *中华儿科杂志*, 2014, 52 (10):767–769.
- [24] 马芸, 杨会珍, 张苑, 等. 经支气管针吸活检术的过去、现在

- 和未采[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2014, 37(11): 862-864.
- [25] Robinson M, Smiley M, Kotha K, et al. Plastic bronchitis treated with topical tissue-type plasminogen activator and cryotherapy[J]. Clin Pediatr (Phila), 2016, 55(12): 1171-1175.
- [26] 郭伟, 徐勇胜, 万莉雅, 等. 组织型纤溶酶原激活剂治疗儿童塑型性支气管炎的疗效[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2015, 30(16): 1233-1235.
- [27] 中华医学会结核病学分会. 气管支气管结核诊断和治疗指南(试行)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2012, 35(8): 581-587.
- [28] Denning DW, Cadranel J, Beigelman-Aubry C, et al. Chronic pulmonary aspergillosis: rationale and clinical guidelines for diagnosis and management [J]. Eur Respir J, 2016, 47(1): 45-68.
- [29] Mata AF, Sarnaik AA. Bronchoscopy with N-acetylcysteine lavage in severe respiratory failure from pertussis infection [J]. Pediatrics, 2013, 132(5): 1418-1423.
- [30] 曹欣, 代丽. 支气管镜肺泡灌洗联合局部用药在难治性肺炎支原体肺炎中的应用效果[J]. 广西医科大学学报, 2018, 35(5): 721-723.
- [31] 王来成, 王惠丽, 赵瑜. 经支气管镜注射布地奈德治疗儿童肺炎支原体大叶性肺炎[J]. 中国实用医药, 2016, 11(9): 168-170.
- [32] 郭平, 史瑞峰, 王晓平, 等. 气管镜下给药治疗重症肺炎患者的临床价值体会[J]. 中国实用医药, 2019, 14(2): 45-46.
- [33] 雷小婷, 孟泳, 包爱华, 等. 气管镜下球囊扩张联合曲安奈德局部注射治疗气道狭窄的远期疗效[J]. 中国实用医刊, 2019, 46(4): 11-14.
- [34] 封萌, 杨增荣, 焦克岗, 等. 支气管镜介入治疗联合局部应用紫杉醇治疗良性气道瘢痕狭窄的临床研究[J]. 中国内镜杂志, 2016, 22(1): 19-23.
- [35] 中国医师协会儿科医师分会内镜专业委员会. 中国儿童气道异物呼吸介入诊疗专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2018, 33(18): 1392-1402.
- [36] 殷勇, 张磊. 儿童中心气道狭窄的支气管镜下微创治疗进展[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2013, 28(16): 1207-1209.
- [37] 陈敏, 钟礼立, 黄寒, 等. 内科胸腔镜在儿童难治性胸膜疾病诊断及治疗中的价值[J]. 中华儿科杂志, 2017, 55(9): 695-699.
- [38] 王亚龙, 饶小春, 马渝燕, 等. 不同类型呼吸衰竭患儿行支气管镜检查灌洗术病例对照观察[J]. 中国循证儿科杂志, 2013, 8(1): 22-26.

(2019-06-03 收稿)